

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.7
Felülvizsgálat dátuma 01.08.2024
Nyomtatás Dátuma 04.08.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Foszforsav, 75%-os EMPROVE® EXPERT

A termék sorszáma : 1.00250
Katalógusszám : 100250
Márka : Millipore
REACH szám : Ez a termék egy készítmény. REACH regisztrációs szám ld. a 3. fejezetben.
CAS szám : 7664-38-2

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások : A fogyasztó által megszabott felhasználás, Gyógyszeripari termelés és analízis

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai, Szolgálat)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Fémekre korrozív hatású anyagok, (1. Kategória) H290: Fémekre korrozív hatású lehet.

Akut toxicitás, (4. Kategória) H302: Lenyelve ártalmas.

Bőrmarás, (1B alkategória) H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás, (1. Kategória) H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P234

Az eredeti csomagolásban tartandó.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P301 + P312

LENYELEÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

Csökkentett címkézés (≤ 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

P304 + P340 + P310

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Foszforsav			
CAS szám	7664-38-2	Met. Corr. 1; Acute Tox. 4;	>= 70 - < 90 %
EK-szám	231-633-2	Skin Corr. 1B; Eye Dam.	
Sorszám	015-011-00-6	1; H290, H302, H314,	
Regisztrációs	01-2119485924-24-	H318	
szám	XXXX	Koncentráció határok: >= 25 %: Skin Corr. 1B, H314; 10 - < 25 %: Skin Irrit. 2, H315; 10 - < 25 %: Eye Irrit. 2, H319; >= 1 %: Met. Corr. 1, H290;	

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel többször mossuk. A szennyezett ruhát vegyük le. Azonnal orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Azonnal hívjunk szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Nem szabad hánytatni (fennáll a belélegzés veszélye!). Azonnal orvost kell hívni. Ne kíséreljük meg semlegesíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Foszfor oxidjai

Nem éghető.

Tűz hatására veszélyes gázok szabadulhatnak fel.

Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:

Foszfor oxidjai

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A gázt/gőzt/ködöt vízszugárral le kell nyomni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot.

Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont).

Folyadékmegkötő és semlegesítő anyaggal (pl. Chemisorb® H⁺, cikkszám: 101595) kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

Fém, vagy könnyűfém konténer nem használható.

Szorosan zárt.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 8B: Nem éghető, maró veszélyes anyagok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Foszforsav	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
	Megjegyzések	Indikatív		
		STEL	2 mg/m ³	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
		Indikatív		
		AK-érték	1 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett AK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges. 2000/39/EK irányelvben közölt érték Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)		

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,11 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: KCL 741 Dermatril® L

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,11 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: KCL 741 Dermatril® L

Légutak védelme

szükséges, ha por képződik.

A légzésvédelmi szűrőkre vonatkozó ajánlásaink a következő szabványokon alapulnak: DIN EN 143, DIN 14387 és más, a használt légzésvédő rendszerrel kapcsolatos kísérő szabványokon.

Ajánlott szűrő típus: E-(P2) szűrő

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|--|---------------------|
| a) Halmazállapot | folyadék |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | szagtalan |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont: -17 °C |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | kb. 135 °C |

f)	Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nincs adat
g)	Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	Nincs adat
h)	Lobbanáspont	nem lobban be
i)	Öngyulladási hőmérséklet	Nincs adat
j)	Bomlási hőmérséklet	Nincs adat
k)	pH-érték	< 0,5 a 100 g/l a 20 °C
l)	Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás: 14,7 mm ² /s a 25 °C Dinamikus viszkozitás: Nincs adat
m)	Vízben való oldhatóság	a 20 °C oldható
n)	Megoszlási hányados: n- oktanol/víz	Nincs adat
o)	Gőznyomás	6,5 hPa a 25 °C 2 hPa a 20 °C
p)	Sűrűség	1,58 g/cm ³ . a 20 °C
	Relatív sűrűség	Nincs adat
q)	Relatív gőzsűrűség	Nincs adat
r)	Részecskék jellemzői	Nincs adat
s)	Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem minősül robbanásveszélyesnek.
t)	Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincs adat

10.2 Kémiai stabilitás

Nincs adat

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Gyulladásveszély vagy gyúlékony gázok és gőzök képződésének veszélye az alábbiakkal:

Fémek

fémötvözetek

képződése

Hidrogén

Heves reakcióba léphet a következőkkel:

Bázisok

fémoxidok

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs adat

10.5 Nem összeférhető anyagok

Alumínium, vas/vastartalmú vegyületek, Lágy acélFémekkel reagálva hidrogént fejleszt.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Keverék

Akut toxicitás

Akut toxicitási érték Orális - 1.667 mg/kg

(Számítási módszer)

Tünetek: nyálkahártya-irritációk, Köhögés, Légzési elégtelenség, Lehetséges károsodások:, a légutak károsodása

Bőr: Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Megjegyzések: Keverék súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Keverék súlyos szemkárosodást okoz.

Megvakulás veszélye!

kötőhártya-gyulladás

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nincs adat

Csírasejt-mutagenitás

Nincs adat

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100

Szisztémás hatások:

Görcs
sokk

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

Komponensek

Foszforsav

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - 1.250 mg/kg

Megjegyzések: Tüdő, mellkas, vagy lélegzés: Akut tödőödéma.

Máj: Változások a máj súlyában.

(RTECS)

Akut toxicitási érték Orális - 1.250 mg/kg

(LD50/LC50 értékből származtatott ATE érték)

Belégzés: Nincs adat

Bőr: Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl

Eredmény: Égési sérülést okoz. - 24 h

Megjegyzések: (ECHA)

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2)
szabályozás szerint.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Súlyos szemkárosodást okoz.

Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nincs adat

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: Escherichia coli/Salmonella typhimurium

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Mutagén hatás (emlőssejtek-teszt): kromoszómatorzulás.

Tesztelési rendszer: Humán limfociták

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata

Tesztelési rendszer: egér limfóma sejtek

Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Keverék

Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Káros hatást okoz a pH eltolódása.

Még híg formában is maró.

A foszforvegyületek a koncentrációtól függően a vizek eutrofizációját elősegíthetik.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

Komponensek

Foszforsav

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - > 100 mg/l - 48 h (OECD Vizsgálati útmutató, 202)
Toxicitás algákra	statikus teszt ErC50 - Desmodesmus subspicatus (zöld alga) - > 100 mg/l - 72 h (OECD Vizsgálati útmutató, 201) statikus teszt NOEC - Desmodesmus subspicatus (zöld alga) - 100 mg/l - 72 h (OECD Vizsgálati útmutató, 201)
Toxicitás	statikus teszt EC50 - aktív iszap - > 1.000 mg/l - 3 h

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek****Termék**

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. A vegyszerek és tárolóedények visszaküldésével kapcsolatos folyamatokat lásd a www.retrologistik.com honlapon, illetve kérdés esetén várjuk jelezését. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzetét.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**14.1 UN-szám**

ADR/RID: 1805

IMDG: 1805

IATA: 1805

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: FOSZFORSÁV OLDAT

IMDG: PHOSPHORIC ACID SOLUTION

IATA: Phosphoric acid, solution

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 8

IMDG: 8

IATA: 8

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező
anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedésekAlagutakra vonatkozó : (E)
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**Az H-mondatok teljes szövege**

H290	Fémekre korrozív hatású lehet.
H302	Lenyelve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.

Lényeges módosítások az előző változat óta

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

A keverék osztályozása

Met. Corr.1	H290
Acute Tox.4	H302
Skin Corr.1B	H314
Eye Dam.1	H318

Osztályozási folyamat:

Számítási módszer
Számítási módszer
Számítási módszer
Számítási módszer

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedier PC21: Laboratóriumi vegyszerek PC39: Kozmetikai szerek, testápolási termékek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC7: Ipari porlasztás PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való készítése PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek PC39: Kozmetikai szerek, testápolási termékek PC32: Polimer készítmények és vegyületek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8d: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása, Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása, Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

Felhasználás: Fogyasztói felhasználás**SU 21:** Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)**SU 21:** Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)**PC39:** Kozmetikai szerek, testápolási termékek**ERC8a, ERC8d:** Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása, Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása**1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás**

Főbb felhasználói csoportok : **SU 3**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 3, SU9, SU 10**
Kémiai termék kategória : **PC19, PC21, PC39**
Folyamat kategóriák : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:**

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni., Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő kezelábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC15**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen

keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Kevéssé illékony folyadék
pillanatában)
Feldolgozási hőmérséklet : < 84 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni., Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő kezelábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC7

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 25%-ban van jelen.
keverékben/cikkben
Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással
Hőmérséklet : 40 °C

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő szemvédőt kell használni., Kémiaailag ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, 'alap' munkavállalói képzéssel kombinálva.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC13

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 25%-ban van jelen.
keverékben/cikkben
Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül
Hőmérséklet : 40 °C

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő szemvédőt kell használni., Kémiaailag ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, 'alap' munkavállalói képzéssel kombinálva.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC7, PROC13

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással
Hőmérséklet : 40 °C

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő szemvédőt kell használni., Kémiaileg ellenálló (EN374 szerint bevizsgált) kesztyűt kell viselni, 'alap' munkavállalói képzéssel kombinálva., Légutak védelme

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására**Környezet**

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,01
PROC2	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,01
PROC3	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC4	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC5	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC8a	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC8b	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1

PROC9	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC10	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC14	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC15	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1

*Kockázatjellemzési arány

PROC1	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,01
PROC2	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,01
PROC3	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC4	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC5	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC8a	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC8b	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC9	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC10	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5
PROC14	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
PROC15	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1

*Kockázatjellemzési arány

PROC7	ECETOC TRA 3, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,03
-------	--------------------------	--	--	--	------

*Kockázatjellemzési arány

PROC13	ECETOC TRA 3, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,06
--------	--------------------------	--	--	--	------

*Kockázatjellemzési arány

PROC7	ART, Folyadék	hosszú távú,			0,48
-------	---------------	--------------	--	--	------

		inhalációs, lokális			
PROC13	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,401

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 22**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 22**
Kémiai termék kategória : **PC21, PC39, PC32**
Folyamat kategóriák : **PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8d:**

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben : (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Szilárd, alacsony porlékonyság
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni., Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok
Megfelelő kezelábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Kevéssé illékony folyadék
pillanatában)
Feldolgozási hőmérséklet : < 84 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 5 nap/hét

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni., Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

Megfelelő kezelábast kell viselni a bőr expozíció megelőzésére.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC15	MEASE, Szilárd	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,1
*Kockázatjellemezési arány PROC15	MEASE, Folyadék	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,5

*Kockázatjellemezési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Fogyasztói felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 21
Végfelhasználás ágazatai	: SU 21
Kémiai termék kategória	: PC39
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC8a, ERC8d:

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

Millipore- 1.00250

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 22 -töl 22

